BONE

BROCCOLI ONE

3쪽 일일 생육 의사결정 보고서

보고일	2026-08-31	24시간 분석창	2026-08-30 12:00 ~ 2026-08-31 12:00 KST
생육단계	활착기	실측 출처	RS485 실측 (Pico 2 W)
분석 모델	gpt-5.6-sol	분석 규격	bone-daily-integrated-v2.0
생성 시각	2026-08-31 12:00:00 KST	사람 검토	미검토 · 서명 없음

69/100

주의
2026-08-30 12:00부터 2026-08-31 12:00까지의 실측에서 EC는 관리범위 체류율 100.0%로 안정적이었으나, pH는 평균 6.630으로 상한 6.3을 전 구간에서 초과해 체류율이 0.0%였고 전일 평균보다 0.146 상승했다. 양액 온도도 평균 24.342°C, 최대 24.8°C로 관리범위 체류율이 9.0%에 그쳤으며 전일보다 0.986°C 높았다. 기온은 평균 23.948°C로 상한에 근접하고 최대 24.8°C까지 올라 체류율이 46.9%였다. 사진에서는 광범위한 황화·고사·급격한 처짐은 보이지 않지만 CAM-02의 잎 가장자리 말림과 CAM-03 일부 잎의 국소 결손을 계속 확인해야 한다. 따라서 생육 이상을 확진할 근거는 없으나, pH와 양액 온도의 지속 이탈 때문에 상태를 주의로 판단한다.

종합판단의 근거 사슬

판단	센서 근거	영상 근거	해석·확신도
고pH의 지속 이탈	pH가 최소 6.5, 최대 6.7로 모든 측정이 상한 6.3을 초과했고 체류율은 0.0%였으며 전일 평균보다 0.146 상승했다.	세 카메라에서 광범위한 황화는 보이지 않지만 CAM-02의 말림과 CAM-03의 국소 끝 손상이 있다.	현재 사진만으로 영양장해를 진단할 수는 없다. 먼저 pH 전극 교정과 별도 휴대계 교차 측정으로 센서 오류를 배제하고, 고pH가 확인되면 신엽 색·뿌리 상태와 함께 양분 이용성 저하 가능성을 추적해야 한다...
근권 고온 가능성	양액 온도 평균 24.342°C, 최대 24.8°C, 관리범위 체류율 9.0%이며 전일보다 0.986°C 상승했다.	전체 개체의 급격한 시듦이나 고사는 보이지 않지만 CAM-02 외엽 일부가 낮게 위치한다.	양액 고온이 뿌리 스트레스나 용존산소 저하를 유발할 가능성은 있으나 사진에서 뿌리가 보이지 않는다. 탱크와 채널 말단의 수온 및 용존산소를 직접 측정해야 영향 여부를 확인할 수 있다. · 중간
기온 상한 근접과 말단 저습의 동시 관찰 필요	기온 평균 23.948°C, 최대 24.8°C, 체류율 46.9%였고 습도는 평균 70.094%로 안정적이지만 최소 58.5%와 구간 말 -10.5%p 변화가 기록됐다.	CAM-02에서 외엽의 낮은 자세와 오른쪽 상부 잎 가장자리 말림이 보이나 전일 대비 급격한 악화는 없다.	일시적인 증산 부담과 관련될 가능성이 있으나 기계적 자세, 개체 특성 또는 다른 원인도 가능하다. 고온·저습 시간대의 반복 촬영과 관수·순환 상태 확인이 필요하다. · 낮음~중간

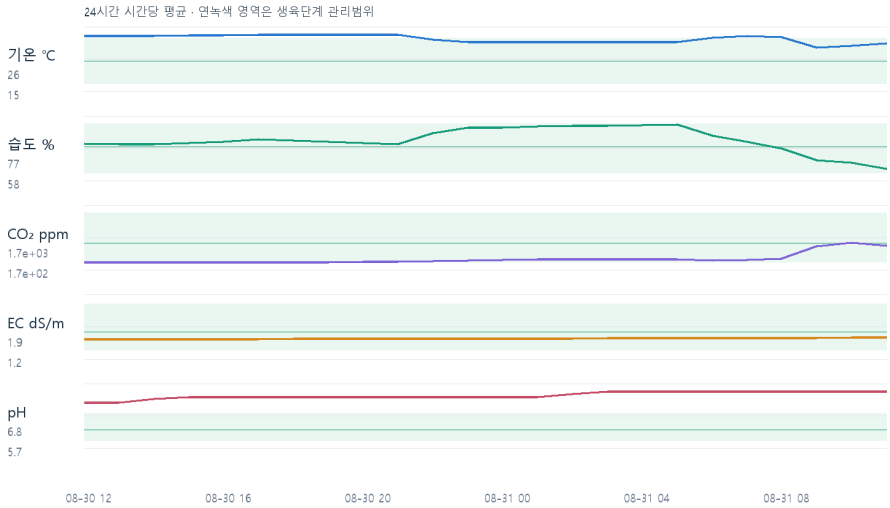
생육단계와 관리 기준

관리 기준은 활착기를 적용한다. 2026-08-31 12:00 서버 저장 사진에서 각 포트의 개체가 여러 장의 본엽을 펼치고 있으나 개체별 크기와 잎 자세 차이가 남아 있고 뚜렷한 화뢰는 확인되지 않는다. 전일 동일 시야와 비교해 잎 방향과 겹침이 일부 달라졌지만 단계 전환을 입증할 명확한 형태 변화는 없어 전일과 동일하게 활착기 유지로 평가한다.

EC	pH	기온	습도	CO_2
1.3~1.8 / 목표 1.5	5.8~6.3 / 목표 6.0	16.0~24.0℃	60.0~75.0%	350~1500 ppm

센서·카메라 증거

항목	평균	최소~최대	표준편차	범위내	전일 대비	판정
EC	1.425dS/m	1.416~1.437dS/m	0.005dS/m	100.0%	0.011dS/m	안정
pH	6.63	6.50~6.70	0.06	0.0%	0.15	조정 검토
기온	23.9℃	22.1~24.8℃	0.7℃	46.9%	1.0℃	조정 검토
습도	70.1%	58.5~75.3%	3.7%	98.3%	0.6%	안정
CO_2	428ppm	336~879ppm	130ppm	77.6%	40ppm	관찰
양액온도	24.3℃	23.7~24.8℃	0.3℃	9.0%	1.0℃	조정 검토



카메라 3대 관찰

CAM-01 · 2026-08-31 12:00:00

CAM-02 · 2026-08-31 12:00:00

CAM-03 · 2026-08-31 12:00:00

시야	당일 관찰·전일 비교	확신도
CAM-01	공식 촬영시각은 2026-08-31 12:00이다. 두 채널의 개체에서 회녹색 잎이 포트 바깥으로 넓게 전개돼 있고, 중앙과 하단 일부 잎은 채널 측면이나 아래로 기울어 있다. 오른쪽 중단 개체는 주변보다 잎 전개가 작아 포트 사이 빈 공간이 더 크다. 광범위한 황화나 고사는 보이지 않으며 잎 겹침은 CAM-03보다 적어 개체별 자세를 비교하기 쉽다. / 전일: 2026-08-30 12:00 동일 시야보다 여러 잎...	중간
CAM-02	공식 촬영시각은 2026-08-31 12:00이다. 낮은 측면 시야로 두 채널의 전면 구조물이 포트 하부를 가리고, 후방 개체끼리도 겹쳐 전체 개체 수와 중심부 관찰이 제한된다. 오른쪽 상부의 길게 뻗은 잎은 가장자리가 위로 말려 있고, 양쪽의 큰 외엽 일부는 옆이나 아래로 처져 있다. 보이는 잎은 대체로 녹색이며 광범위한 괴사 반점은 식별되지 않는다. / 전일: 전일에도 오른쪽 상부 잎의 말림과 양쪽 외엽의 낮은...	중간
CAM-03	공식 촬영시각은 2026-08-31 12:00이다. 위쪽 채널은 포트 사이 공간이 비교적 남아 개체 윤곽이 구분되지만, 아래쪽 채널은 큰 잎이 서로 겹쳐 생장점과 작은 잎 일부가 가려진다. 개체 간 잎 크기 차이가 있고, 하단 중앙 부근 일부 잎 가장자리에 작은 불규칙 결손 또는 갈색 끝 손상이 보인다. 전체적으로 회녹색이며 넓게 퍼진 황화나 화뢰는 확인되지 않는다. / 전일: 전일에도 상·하단 개체의 크기 차이와...	중간

출처·품질: RS485 원본 17,249행 · 이상값 제외 2건 · 센서 교정일 미입력 · 카메라 시각은 서버 KST 저장시각 사용(영상 OSD 제외).

제안·제어·효과·다음 계획

우선 조치 제안

우선	조건·근거	제안	승인·효과 확인
1순위	pH가 24시간 최소 6.5로 관리 상한 6.3보다 높고 체류율이 0.0%이며 전일 평균보다 0.146 상승했다. · 센서 오류가 아니라면 지속적인 고pH가 양분 이용성을 제한할 수 있으므로 가장 먼저 사실 확인과 보정 판단이 필요하다.	작업자가 pH 4.0·7.0 표준용액으로 전극을 교정하고 탱크 양액을 별도 휴대계로 교차 측정한다. 고pH가 확인될 때만 농장 표준 절차에 따라 소량씩 단계적으로 산도를 조정하며 각 투입 사이 충분히 혼합한다. AI는 투입...	관리 책임자가 전극 교정 결과, 휴대계 측정값, 사용할 조정제와 1회 투입량을 확인하고 수동 조정을 승인해야 한다. · 조치 후 pH가 5.8~6.3 안으로 들어오고 급격한 진동 없이 유지되는지 확인한다. EC가 1.3~1.8을 벗어나지 않...
2순위	양액 온도 평균 24.342°C, 최대 24.8°C이고 관리범위 체류율이 9.0%이며 전일보다 0.986°C 상승했다. · 하루 대부분의 고온 양액은 용존산소 저하 가능성을 높이므로 실제 탱크·채널 온도와 순환 상태 확인이 필요하다.	작업자가 탱크와 채널 유입·말단 수온을 교차 측정하고 펌프 순환, 냉각기, 배관 열원 및 수위를 점검한다. 이상이 확인되면 관리 책임자가 냉각 또는 운전 설정 변경 범위를 결정한다.	시설 관리자가 교차 측정 결과와 장비 상태를 확인한 뒤 냉각기 설정 변경이나 순환 조정을 승인해야 한다. · 조치 후 양액 온도가 24°C 이하로 내려가고 관리범위 체류율이 증가하는지 확인한다. 가능하면 용존산소도 조치 전후 같은 위치에서...
3순위	기온은 관리범위 체류율 46.9%, 최대 24.8°C였고 습도는 최소 58.5%까지 하락했다. CAM-02에서는 전일부터 이어진 잎 말림과 낮은 외엽 자세가 보인다. · 고온·저습 동시 구간이 반복되면 활착기 개체의 증산 부담이 커질 수 있지만 현재 사진만으로 원인을 확정할...	고온 또는 습도 60% 미만 구간의 발생 시각을 확인하고 같은 시각에 CAM-02 잎 자세와 채널 유량을 점검한다. 반복성이 확인될 경우 환기·가습 설정 변경안을 마련한다.	재배 관리자가 결로 위험과 기존 환기 운전을 검토한 뒤 환기 또는 가습 설정 변경 여부를 승인해야 한다. · 변경 후 기온 16~24°C와 습도 60~75%의 체류율이 높아지고, 동일 시간대 CAM-02의 말림이나 처짐이 확대되지 않는지 확...

24시간 제어 이력

감사기록 3건 · 제안 0건 · LED:pico_ack 1건 · LED:pico_timeout 1건 · LED:sent 1건

시간	장치	동작시간	출처	결과
21:59:59	LED	0초	pico_ack	pico_timeout
06:00:07	LED	57593초	fixed_led_schedule	sent
06:00:07	LED	0초	pico_ack	pico_ack

제어 로직 검증 기록

시간	장치	실측값	판단 기준	로직 출력
17:28:32	에어컨	기온 24.8℃	기온 > 24.0℃이면 냉방 요청	ON 판정 · 300초
11:55:38	가습기	습도 58.5%	습도 < 60.0%이면 가습 요청	ON 판정 · 300초

※ 당시 RS485 실측값에 현재 제어 기준을 다시 적용한 로직 검증 결과이다.

조치 효과와 다음 24시간 확인

조치	전→후	관찰 변화·해석 한계
연결 가능한 보정 없음	-	가까운 전후 실측쌍 없음

□ 2026-09-01 보고에서 pH 최소·최대·평균·체류율과 교정 전후 휴대계 값을 비교한다. □ 탱크, 채널 유입부, 채널 말단의 양액 온도와 가능하면 용존산소를 같은 시각에 측정한다. □ 기온 24°C 초과 또는 습도 60% 미만 시간대를 추출해 CAM-02 잎 말림·처짐 및 채널 유량과 대응시킨다. □ CAM-03의 손상 잎을 표시해 앞·뒷면 확대 사진을 남기고 신규 천공, 해충, 배설물 또는 마찰 흔적을 확인한다.

사람 검토	□ 일치 □ 일부 일치 □ 불일치	검토자	미기재	시각	미기재

본 보고서는 영상 및 센서 데이터에 기반한 생육 의사결정 지원 자료이며, 병해충과 생리장해의 확정 진단을 대체하지 않는다.